SmartMathPro

" ติวเตอร์ที่เป็นมากกว่าติวเตอร์ "

รหัสวิชา 61
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

วันสอบ ..... เวลา .....

ชื่อ ..... นามสกุล ..... เลขที่นั่งสอบ .....

สถานที่สอบ ..... ห้องสอบ .....

เทคนิคการทำข้อสอบ
By พี่ปั้น SmartMathPro

1. ปลุกพลังเพิ่มความฮึกเหิมให้ตัวเอง ท่องไว้ **"เราทำได้ เราจะทำสุดฝีมือ"**
2. เริ่มทำจาก**บทที่ชอบ**หรือบทที่พอทำได้ก่อน
3. แนะนำให้**ทำข้ออัตนัยก่อน** เพราะส่วนใหญ่จะง่ายกว่า
4. อ่านคำถามดีๆ **อย่าเพิ่งรีบตอบ** ข้อสอบ A-Level ช้อยส์หลอกเก่งนะบอกเลย
5. **อย่าคิดเลขเร็วมากจนเกินไป** เพราะจะมีโอกาสในการคิดเลขผิดได้
6. พยายาม**ทดให้เป็นระเบียบ** ไม่งั้นอาจจะเมาลายมือตัวเองได้นะ
7. รู้จัก**ข้ามข้อ** อย่าใจฝ่อถ้าเจอข้อที่ทำไม่ได้ เพราะมันมีอยู่แล้ว
8. สุดท้าย ... **อย่าเครียดกับคะแนนสอบจนเกินไป** สิ่งที่สำคัญกว่าคะแนนสอบชุดนี้ คือน้องได้เรียนรู้อะไรจากข้อสอบชุดนี้บ้าง

ข้อสอบฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท สมาร์ทแมทโปร จำกัด

การทำซ้ำหรือดัดแปลงเผยแพร่งานดังกล่าว จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ชุดพิเศษ

คำชี้แจง

แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียดแบบทดสอบ แบบทดสอบนี้มี จำนวน 30 ข้อ

วิธีการตอบ ให้ใช้ดินสอดำ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ

<u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ตอนที่ 1 แบบปรนัย ข้อที่ 1 - 25 ข้อละ 3 คะแนน

ตอนที่ 2 แบบอัตนัย ข้อที่ 26 - 30 ข้อละ 5 คะแนน

<u>ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ</u>

1. เขียนชื่อ – นามสกุล เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และห้องสอบ บนหน้าปกแบบทดสอบ
2. ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชาที่สอบ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในกระดาษคำตอบว่าตรงกับตัวผู้เข้าสอบหรือไม่ กรณีที่ไม่ตรงให้แจ้งผู้คุมสอบ เพื่อขอกระดาษคำตอบสำรอง แล้วกรอก / ระบายให้ถูกต้องสมบรูณ์
3. ให้ใช้ดินสอดำ 2B ระบายข้อมูลในกระดาษคำตอบ
4. อ่านคำแนะนำวิธีการตอบข้อสอบให้เข้าใจ แล้วตอบข้อสอบด้วยตนเองและไม่เอื้อให้ผู้อื่นคัดลอกคำตอบได้
5. สามารถใช้พื้นที่ว่างในแบบทดสอบเป็นกระดาษทดได้
6. รูปประกอบในแบบทดสอบ อาจไม่เป็นไปตามขนาดจริง
7. เมื่อสอบเสร็จ ให้วางกระดาษคำตอบไว้บนแบบทดสอบ
8. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนเวลาเวลาสอบ
9. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบทดสอบ

เซต

$\mathbb{R}$ แทนเซตของจำนวนจริง

A' แทนคอมพลีเมนต์ของเซต A

$n(A)$ แทนจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด A

เรขาคณิตวิเคราะห์

PQ แทนความยาวของส่วนของเส้นตรง PQ

เมทริกซ์

$\det(A)$ แทนดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ A

เวกเตอร์

$|\vec{u}|$ แทนขนาดของเวกเตอร์ $\vec{u}$

$\vec{u}\times\vec{v}$ แทนผลคูณเชิงเวกเตอร์ของเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$

จำนวนเชิงซ้อน

i แทนจำนวนเชิงซ้อน $(0, 1)$

$\bar{z}$ แทนสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน z

$|z|$ แทนค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน z

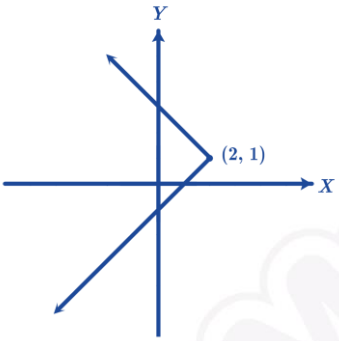
<u>ตอนที่ 1</u> : แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 1 – 25) ข้อละ 3 คะแนน รวม 75 คะแนน

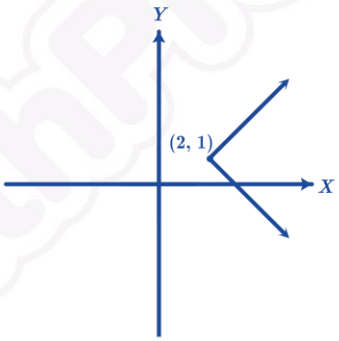
1. กำหนดความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) \mid y = |x - 1| + 2\}$

กราฟของตัวผกผันของความสัมพันธ์ r คือข้อใด

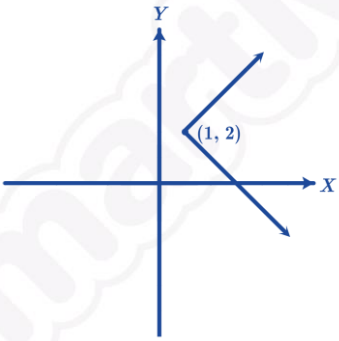
1.



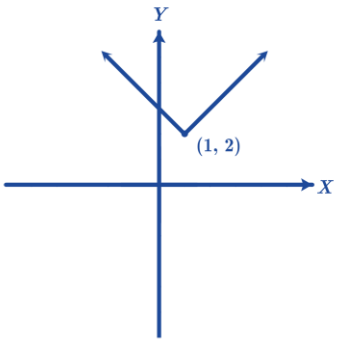
2.



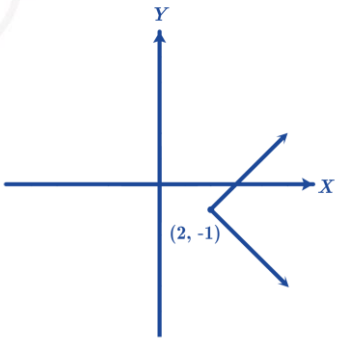
3.



4.



5.



2. กำหนดให้ U เป็นเอกภพสัมพัทธ์ ซึ่งมี A, B, C เป็นสับเซต ที่ไม่ใช่เซตว่างของ U โดยที่ $C \subset A$ และ $B \cap C = \varnothing$ ถ้า $n(A' \cap B) = 13$, $n(A \cup B \cup C) = 32$, $n(A - (B \cup C)) = 7$ และ $n(A \cap B) = 2n(C)$ แล้ว $n(A \cap B)$ เท่ากับเท่าใด

1. 0
2. 2
3. 4
4. 6
5. 8

3. ถ้า $p(x)$ เป็นพหุนามดีกรีสามที่มีสัมประสิทธิ์นำเป็น 2 โดยที่

- $p(0) = 12$
- สมการ $\dfrac{p(x)}{x+2} = 0$ มีเซตคำตอบคือ $\{1, 3\}$

แล้วเศษเหลือจากการหาร $p(x)$ ด้วย $x + 1$ เท่ากับเท่าใด

1. 16
2. 8
3. 0
4. -8
5. -16

4. กำหนดให้ p, q และ r เป็นประพจน์

พิจารณาการอ้างเหตุผลที่มี "เหตุ" อยู่ 3 ประพจน์ ดังนี้

เหตุ 1) $p \leftrightarrow q$

2) $\sim p$

3) เหตุที่ 3

ผล r

"เหตุที่ 3" สามารถเป็นประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้

ที่ทำให้การอ้างเหตุผลนี้สมเหตุสมผล

1. $\sim q \vee r$
2. $p \leftrightarrow r$
3. $q \leftrightarrow r$
4. $\sim q \rightarrow r$
5. $\sim p \rightarrow \sim q$

SmartMathPro

5. กำหนดเอกภพสัมพัทธ์เป็น $\left\{x \in \mathbb{R} \,\middle|\, \frac{x-4}{x-2} \leq 0\right\}$

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) $\forall x[2x \leq 8]$ มีค่าความจริงเป็นเท็จ

ข) $\exists x[x^2 = 4]$ มีค่าความจริงเป็นจริง

ค) นิเสธของ $\forall x[2x \neq 4 \leftrightarrow x > 0]$ คือ $\exists x[2x \neq 4 \leftrightarrow x \leq 0]$

จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

1. ข้อความ ก) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
2. ข้อความ ข) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
3. ข้อความ ค) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
4. ข้อความ ก) และ ข) ถูกต้องเท่านั้น
5. ข้อความ ก) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น

SmartMathPro

6. ให้ A เป็นเซตคำตอบของสมการ $2^{\frac{8}{x}} - (6)2^{\frac{4}{x}} + 8 = 0$

และ B เป็นเซตคำตอบของอสมการ $\left(\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt{2}}\right)^{x-10} \geq \left(\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt{2}}\right)^{2-3x}$

ผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต $A \cap B$ เท่ากับเท่าใด

1. 2
2. 4
3. 5
4. 6
5. 7

7. กำหนดให้ $f(x) = \log_2 x$ และ $g(x) = \log_2 x^2$ ข้อใด<u>ไม่</u>ถูกต้อง

1. $f(2x) = f(x) + 1$
2. $g(2x) = g(x) + 2$
3. $(f + g)(x) = 3f(x)$
4. $2g(x) = 4f(x)$
5. $\left(\frac{g}{f}\right)(x) = 2$ เมื่อ $x \neq 1$

8. กำหนดให้ S คือเซตของจุด $P(x, y)$ ทั้งหมดในระบบพิกัดฉากสองมิติ โดยที่ $PQ = |y|$ เมื่อ Q คือจุดซึ่งมีพิกัดเป็น $(0, 6)$ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. $S = \{(x, y) \mid x^2 - 3(y-3)^2 = 3\}$
2. $S = \{(x, y) \mid x^2 + (y-6)^2 = 9\}$
3. $S = \{(x, y) \mid x^2 = 6(y-6)\}$
4. $S = \{(x, y) \mid x^2 = 12(y+3)\}$
5. $S = \{(x, y) \mid x^2 = 12(y-3)\}$

9. กำหนดวงรี E และไฮเพอร์โบลา H มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ $(0, 0)$ และมีจุด F_1 และ F_2 เป็นโฟกัสร่วมกันบนแกน Y ถ้า P เป็นจุดตัดหนึ่งของ E และ H โดยที่ $PF_1 = 3.5$ และ $PF_2 = 6.5$ แล้วระยะห่างที่สั้นที่สุดระหว่างจุดยอดของ E และ H เท่ากับกี่หน่วย

1. 1.5
2. 2
3. 2.5
4. 3
5. 3.5

10. ถ้า $16\sin^2\theta\cos^2\theta - 3\sin^2\theta = 3\cos^2\theta$ โดยที่ $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{4}$

แล้วค่าของ $\tan\theta$ เท่ากับเท่าใด

1. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
2. $-\sqrt{3}$
3. $-\frac{1}{2}$
4. $-\frac{4}{3}$
5. $\sqrt{3}$

SmartMathPro

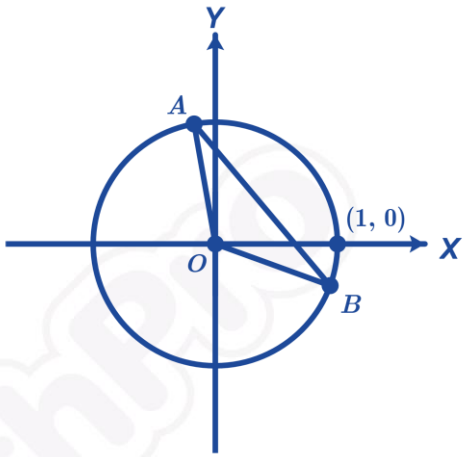
11. กำหนดวงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิด O และรัศมียาว 1 หน่วย ดังรูป

ให้จุด A มีพิกัดเป็น $\left(-\cos\frac{4\pi}{9}, \sin\frac{4\pi}{9}\right)$

และจุด B มีพิกัดเป็น $\left(\cos\frac{\pi}{9}, -\sin\frac{\pi}{9}\right)$

ให้มุม AOB มีขนาด θ เรเดียน

โดยที่ $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$



พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) $AB = \sqrt{3}$

ข) $\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

ค) มุม OBA มีขนาด $\frac{\pi}{9}$ เรเดียน

จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

1. ข้อความ ก) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
2. ข้อความ ก) และ ข) ถูกต้องเท่านั้น
3. ข้อความ ข) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น
4. ข้อความ ก) ข) และ ค) ถูกต้อง
5. ข้อความ ก) ข) และ ค) <u>ไม่</u>ถูกต้อง

12. กำหนดให้ z และ w เป็นจำนวนเชิงซ้อนโดยที่ $z = 3 - 4i$ และ $w = -1 + i$ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. รากที่ 2 ของ z คือ $\sqrt{3} - 2i$ และ $-\sqrt{3} + 2i$
2. รูปเชิงขั้วของ w คือ $\sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{4} + i\sin\frac{7\pi}{4}\right)$
3. $w^8 = 16(\cos 2\pi + i\sin 2\pi)$
4. $\sqrt[4]{2}\left(\cos\frac{3\pi}{16} + i\sin\frac{3\pi}{16}\right)$ เป็นรากที่ 4 ของ w
5. ถ้า z เป็นคำตอบของสมการพหุนาม $ax^2 + bx + c = 0$ โดยที่ a, b, c เป็นจำนวนจริง และ $a \neq 0$ แล้ว $-3 + 4i$ เป็นคำตอบของสมการพหุนามนี้ด้วย

13. ให้ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันในระบบพิกัดฉากสามมิติ โดยที่ $\vec{u} = a\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$ และ $\vec{v} = 3\vec{i} + b\vec{j} + \vec{k}$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง ถ้ามุมระหว่าง $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เท่ากับ 60 องศา และ $|\vec{u} \times \vec{v}| = 7\sqrt{3}$ แล้วค่าของ $a - b$ เท่ากับเท่าใด

1. -8
2. -4
3. 0
4. 4
5. 8

14. ให้ จุด $A(2, 5)$ เป็นจุดบนเส้นตรง $2x - y + 1 = 0$

จุด $B(-1, 1)$ เป็นจุดบนเส้นตรง $x - y + 2 = 0$

และ จุด C เป็นจุดตัดระหว่างเส้นตรงทั้งสองเส้นข้างต้น

ถ้า θ แทนขนาดของมุมระหว่างเวกเตอร์ $\overrightarrow{CA}$ และ $\overrightarrow{CB}$ (เรเดียน)

แล้วค่าของ θ เท่ากับเท่าใด

1. $\pi - \arccos\left(\frac{3}{\sqrt{10}}\right)$

2. $-\arccos\left(\frac{3}{\sqrt{10}}\right)$

3. $\arccos\left(\frac{3}{\sqrt{10}}\right)$

4. $\arccos\left(\frac{6}{\sqrt{10}}\right)$

5. $\pi - \arccos\left(\frac{6}{\sqrt{10}}\right)$

SmartMathPro

15. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 5x - 14}{x - a} & \text{เมื่อ } x < a \\ 23 - 2x & \text{เมื่อ } x \geq a \end{cases}$ เมื่อ a เป็นจำนวนจริง

ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ $x = a$ แล้วค่าของ $f(2a)$ เท่ากับเท่าใด

1. -9
2. -5
3. 5
4. 9
5. 16

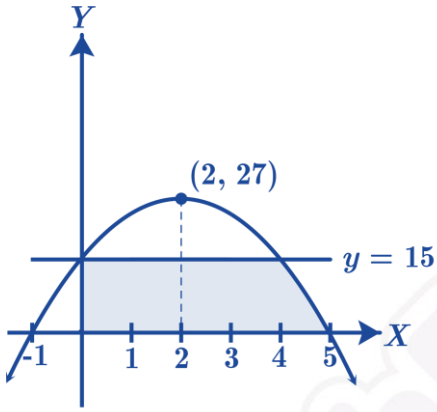
16. เสี่ยปั้นเป็นนักลงทุนมือใหม่สนใจที่จะลงทุนในหุ้น SMP จึงปรึกษากับโบรกเกอร์มอส ซึ่งได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ ดังนี้
หุ้น SMP สามารถซื้อขายในแต่ละวันได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น.
พฤติกรรมราคาหุ้น SMP มีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาในรูปของฟังก์ชัน f
โดยอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f คือ

$$f'(x) = 3(x-2)(x-k)$$

เมื่อ $0 \le x \le 6$ และ k เป็นจำนวนจริง
เมื่อ x แทน จำนวนชั่วโมงที่ผ่านไปหลังจากที่ทำการซื้อขายตอนเวลา 10.00 น.
ถ้าราคาหุ้น SMP เปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นที่เวลา 14.00 น.
แล้วหุ้น SMP จะมีราคาสูงที่สุดเวลาใด

1. 10.00 น.
2. 12.00 น.
3. 14.00 น.
4. 15.00 น.
5. 16.00 น.

17. กำหนดกราฟของฟังก์ชัน $f(x) = 15 + 12x - 3x^2$ ดังรูป



พื้นที่ของบริเวณที่แรเงามีค่าเท่ากับกี่ตารางหน่วย

1. 52
2. 68
3. 70
4. 72
5. 76

18. กำหนดให้ $4x-2,\ 6,\ x+2,\ \ldots,\ a_n,\ \ldots$ เป็นลำดับเรขาคณิต

โดยที่ x เป็นจำนวนจริงลบ แล้ว $\sum_{n=3}^{\infty} a_n$ เท่ากับเท่าใด

1. $-\frac{3}{2}$
2. $-\frac{27}{2}$
3. 18
4. 32
5. หาผลบวกไม่ได้ เพราะอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลู่ออก

SmartMathPro

19. ซันนี่ฝากเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งโดยธนาคารให้ดอกเบี้ย 3% ต่อปี และคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือน ซันนี่มีการฝากเงินและถอนเงินสลับกันในแต่ละเดือน ถ้าซันนี่ฝากเงินเดือนละ 5,000 บาท ในสิ้นเดือนมกราคม มีนาคม และพฤษภาคม และถอนเงินออกเดือนละ 2,000 บาท ในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน และมิถุนายน แล้วสิ้นเดือนมิถุนายน (หลังจากที่ถอนเงินแล้ว) ซันนี่จะมีเงินในบัญชีทั้งหมดกี่บาท

1. $\dfrac{3000(1.0025^3 - 1)}{1.0025 - 1}$

2. $\dfrac{(5000(1.0025) - 2000)(1.0025^3 - 1)}{1.0025 - 1}$

3. $\dfrac{3000(1.0025)(1.0025^6 - 1)}{1.0025^2 - 1}$

4. $\dfrac{(5000(1.0025) - 2000)(1.0025^6 - 1)}{1.0025^2 - 1}$

5. $\dfrac{(5000 - 2000(1.0025))(1.0025^6 - 1)}{1.0025^2 - 1}$

20. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงห้องหนึ่ง ทั้งหมด 20 คน แสดงด้วยแผนภาพลำต้นและใบ ดังนี้

นักเรียนหญิง						นักเรียนชาย				
				8	0	A				
	8	8	1	1	1	5	5	6	6	
8	6	B	3	1	2	0	1	1	2	8

โดยที่ A และ B เป็นจำนวนเต็มบวก

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชายคือ 18 แล้ว A มีค่าเท่ากับ 6

ข) ถ้าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 ของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหญิงคือ 25.6 แล้ว B มีค่าเท่ากับ 4

ค) พิสัยของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องนี้คือ 22

จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้นข้อใดถูกต้อง

1. ข้อความ ก) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
2. ข้อความ ข) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
3. ข้อความ ก) และ ข) ถูกต้องเท่านั้น
4. ข้อความ ข) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น
5. ข้อความ ก) ข) และ ค) ถูกต้อง

21. ทีมวิชาการจำนวน 10 คน ซึ่งมี บุ๋น โจ และเนย รวมอยู่ด้วย ไปรับประทานอาหารรอบโต๊ะกลม ถ้าในการนั่งรอบโต๊ะกลมนี้ บุ๋น และโจ จะนั่งติดกัน แต่เนยจะไม่นั่งติดกับบุ๋นและโจเลย แล้วการไปรับประทานอาหารในครั้งนี้จะนั่งได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธี

1. $\frac{7!7!}{4!}$
2. $\frac{6!7!}{4!}$
3. $\frac{8!7!2!}{5!}$
4. $\frac{6!7!2!}{5!}$
5. $\frac{7!7!2!}{5!}$

SmartMathPro

22. กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลที่แตกต่างกัน 10 ลูก แบ่งเป็นสีขาว สีดำ และสีแดง ถ้าจำนวนวิธีที่แตกต่างกันทั้งหมดในการสุ่มหยิบลูกบอล 2 ลูกพร้อมกัน แล้วได้ลูกบอลสีแดงอย่างน้อย 1 ลูก เท่ากับ 30 วิธี แล้วความน่าจะเป็นที่สุ่มหยิบลูกบอลจากกล่องขึ้นมา 3 ลูกพร้อมกันแล้วได้ลูกบอลสีแดงทั้งหมดเท่ากับเท่าใด

1. $\frac{1}{120}$
2. $\frac{1}{30}$
3. $\frac{7}{24}$
4. $\frac{1}{12}$
5. $\frac{1}{6}$

23. เด็กชายต้นสอบแข่งขันในสนาม TGAT และ TPAT ทั้งสองสนาม มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน

- ความน่าจะเป็นที่ต้นจะสอบ TGAT ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 80 คะแนน เท่ากับ 0.47
- ความน่าจะเป็นที่ต้นจะสอบ TPAT ได้คะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน เท่ากับ 0.62
- ความน่าจะเป็นที่ต้นจะสอบทั้งสองสนามได้คะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน เท่ากับ 0.51

ความน่าจะเป็นที่ต้นจะสอบ TGAT หรือ TPAT ได้คะแนนน้อยกว่า 80 คะแนน เท่ากับเท่าใด

1. 0.36
2. 0.58
3. 0.64
4. 0.72
5. 0.80

24. ตำรวจจราจรนายหนึ่งสุ่มตรวจความเร็วรถยนต์ในวันหนึ่งทั้งหมด 20 คัน โดยความน่าจะเป็นที่จะมีผู้ขับรถยนต์เร็วเกินกฎหมายกำหนดผ่านจุดตรวจหนึ่งเท่ากับ 0.75 พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) ค่าคาดหมายที่ตำรวจจราจรจะพบผู้ขับรถยนต์เร็วเกินกำหนดเท่ากับ 15 คัน

ข) ความแปรปรวนที่ตำรวจจราจรจะพบผู้ขับรถยนต์เร็วเกินกำหนดเท่ากับ 3.75 คัน^2

ค) ความน่าจะเป็นที่จะพบผู้ขับรถ<u>ไม่</u>เร็วเกินกำหนดผ่านจุดตรวจจำนวน 2 คัน เท่ากับ $190(0.75)^2(0.25)^{18}$

จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้นข้อใดถูกต้อง

1. ข้อความ ก) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
2. ข้อความ ข) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
3. ข้อความ ก) และ ข) ถูกต้องเท่านั้น
4. ข้อความ ข) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น
5. ข้อความ ก) ข) และ ค) ถูกต้อง

25. น้ำหนักของหมีแพนด้าที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งมีการแจกแจงปกติ โดยมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 30 กิโลกรัม ถ้าความน่าจะเป็นที่จะสุ่มได้หมีแพนด้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 32 กิโลกรัมขึ้นไปเท่ากับ 0.3085 แล้วหมีแพนด้าที่มีน้ำหนักเท่ากับ 33 กิโลกรัมอยู่ประมาณตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่เท่าใด

z	-0.75	-0.5	0.5	0.75	1.50
$P(Z \le z)$	0.2266	0.3085	0.6915	0.7734	0.9932

1. 77
2. 80
3. 83
4. 89
5. 99

SmartMathPro

<u>ตอนที่ 2</u> : แบบระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบ จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 26 – 30)
ข้อละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน

26. กำหนดให้ A เป็นเซตคำตอบของสมการ $|x^2 - x - 5| = 2x - 1$
ผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต A เท่ากับเท่าใด

27. กำหนดเมทริกซ์แต่งเติมของระบบสมการเชิงเส้นสามตัวแปร คือ

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 \\ -2 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2a-1 & 0 \end{array}\right]$$

เมื่อ a เป็นจำนวนจริงและเป็นระบบสมการที่มีคำตอบเป็นจำนวนอนันต์

ถ้า $X = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -2 & 6 \\ -2 & 4 & -22 \end{bmatrix}$ แล้ว $\det(aX^2)$ เท่ากับเท่าใด

28. กำหนดให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อนที่สอดคล้องกับสมการ

$$z \cdot \bar{z} - 2\left|\bar{z}\right| + 1 = \left|15 + 20i\right|$$

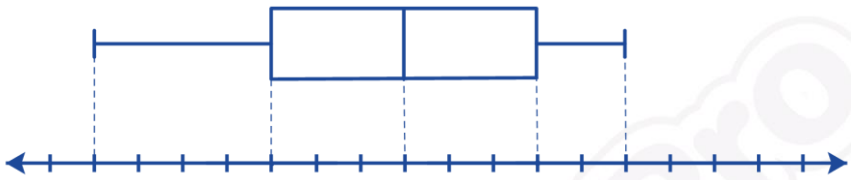
แล้ว $\left|0.5z\right|^4$ เท่ากับเท่าใด

29. ถ้า $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$ และ $b_1, b_2, b_3, \ldots, b_n, \ldots$ เป็นลำดับอนันต์

โดยที่ $a_n = \dfrac{n^2(5n + 6n^2)}{2n^4 - n^3}$ และ $b_n = \dfrac{2^{2n+2} + 1}{4^{n-1}}$

แล้ว $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n - 2a_n)$ เท่ากับเท่าใด

30. พี่ปั้นสโมแมทป๊าดสำรวจข้อมูลเวลา (มีหน่วยเป็นนาที) ที่ร้องเพลงในแต่ละวัน เป็นระยะเวลา 1 เดือน แล้วเขียนเป็นแผนภาพกล่อง แต่ลืมระบุจำนวนบนเส้นจำนวนที่มีระยะห่างแต่ละสเกลเท่ากัน ดังนี้



ถ้าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ของข้อมูลนี้เท่ากับ 30 นาที และมัธยฐานเท่ากับ 55 นาที แล้วพิสัยของข้อมูลนี้เท่ากับกี่นาที